

01 / PRODUCT CONCEPT

让室内导航，拥有安静的硬件锚点。

医院与商场的固定 BLE 广播信标概念。先以现成设备验证现场数据链路，再推进楼里品牌外观与 OEM。



目标外形为直径 70 mm、厚度 20 mm；尺寸、材料、灯光与安装结构均待机械和功耗验证。

外观方向	哑光白色圆盘、绿色接缝装饰、低存在感状态灯。
部署场景	楼层入口、走廊转角、服务台与目的地附近的固定点位。
当前阶段	网页侧 BLE + WiFi + PDR + EKF 为仿真展示；本稿不代表硬件已经完成。
产品承诺边界	不宣称已取得整机认证、达到定位精度或实现电池寿命。

02 / SYSTEM BOUNDARY

信标广播身份，手机计算位置。

固定信标周期广播标识与配置数据。手机结合信号观测、惯性传感器、楼层地图与算法估计位置；网页当前可展示这些过程的仿真。



信标应承担	固定广播标识；发射功率与广播周期配置；维护模式；电池电压采样候选；固件版本管理。
手机侧承担	BLE 扫描、权限与后台行为适配；信号滤波；手机 IMU 步态与方向推算；定位融合与导航提示。
平台侧承担	信标 ID 与地图坐标绑定；配置台账；现场标定；维护记录与数据审计。
本版不内置	WiFi、GPS、摄像头、IMU、蜂窝联网或持续在线网关。WiFi 观测来自手机或既有设施。

候选参数与验证要求

- 广播协议先选 iBeacon 兼容格式或自定义广播；现场需核对手机平台与第三方配置工具的支持。
- 可从 500–1000 ms 广播周期、0 dBm 发射功率开始试验；这些是测试起点，不是最终性能规格。
- LED 仅在配置、检查时短闪；正常广播时关闭。数据帧可考虑电池电压，但电压与剩余电量的映射需实测。
- 持续 BLE 扫描和手机 IMU 数据需要移动端原生能力或适用 SDK；普通网页仿真不能直接证明真实手机扫描链路。

BLE RSSI 受遮挡、人体、楼层串扰与手机差异影响。定位效果需要现场走测；厂商广播距离不能换算为导航精度，也不能直接确定点位间距。

03 / MECHANICAL CONCEPT

结构设计

由上至下的概念结构

1. 白色上盖与导光柱
2. 绿色装饰接缝环
3. 圆形载板与 BLE 模组
4. CR2477 与电池座
5. 下壳与维护开口
6. 可拆安装底板



机械约束

目标壳体 $\varnothing 70 \times 20$ mm，圆形 PCB 约 $\varnothing 50$ mm。CR2477 本体高约 7.7 mm，模组高约 2.2 mm；叠加电池座、PCB、外壳壁厚与间隙后，20 mm 需进一步校核。

电池置于 PCB 下方；模组天线位于板边，电池与金属件避开天线区。留空尺寸按最终模组数据手册。

绿色环为外观件；卡扣、电池连接与固定方式必须通过结构评审。未设定 IP 等级。

04 / BOM AND BUDGET

路线与成本

路线 A：现成信标样机，优先推进现场验证

Minew E5为候选，其厂商资料列出 BLE 广播、nRF52 系列与可更换电池。[1] 厂商产品单尺寸为 50×20.5 mm，与楼里概念外观不同。[2] 采用原壳部署，不把现成设备塞进概念壳而改变天线环境。

工程预算：整机 80–150 元 / 台，安装标签 3–8 元 / 台；合计 **83–158 元 / 台**。此处为预留预算，非厂商报价，采购前需询价。

路线 B：定制模组样机，后续推进品牌外观

编号	候选零件 / 服务（均为每台用量）	数量	估算元
B01	Raytac MDBT42Q-512KV2 BLE 模组	1	35–70
B02	Panasonic CR2477 或等效一次电池	1	8–15
B03	CR2477 低高度电池座	1	3–6
B04	约 50 mm 圆形双层 PCB	1	8–15
B05	维护 / 配置按键	1	0.5–1.5
B06	绿色 LED 与导光组件	1 套	1–3
B07	去耦、储能、保护与无源件	1 套	3–6
B08	小批壳体与绿色装饰环	1 套	12–25
B09	安装底板、辅料、资产标签	1 套	3–8
B10	装配、烧录与单机检查	1 台	8–18
定制路线每台合计			81.5–167.5

两条路线互相替代，不相加。CSV 提供零件、数量、理由、估算与来源。成本按小批工程预算建立，无供应商询价；具体料号与采购数量尚未锁定。

预算排除项

以上不含运税、开发工具、原理图与 PCB 设计、固件研发、现场安装人工、模具、测试认证和备用设备。试点数量由走测决定；例如 12 台现成信标仅设备与辅料预算为 996–1896 元，不代表全场可部署方案或项目总价。

05 / PROTOTYPE TO PILOT

把展示方案逐步变成可测的样机。

阶段	工作与交付	进入下一步的条件
P0 现成设备	少量 E5; 固定 ID; 手机读取真实广播; 建立点位台账与测试路线。	手机扫描链路可用; 不同手机能识别 ID; 地图坐标记录一致。
P1 小范围走测	测试遮挡、转角与楼层串扰; 对比 BLE-only 与融合算法; 记录偏差与成功到达率。	预先定义的场景验收标准通过; 定位误差分布有记录。
P2 模组样机	模组开发板先验证广播与功耗, 再做圆形 PCB、打印壳; 完成电路与结构评审。	发射供电稳定; 装配可维护; 天线区符合资料; 实测电流预算明确。
P3 OEM 试制	固定料号与固件; 生产烧录、测试与追溯; 按目标销售区域核对整机合规要求。	样机测试报告、工艺资料、供应商报价与售后流程完成。

安装与维护建议

- 优先墙面固定; 点位高度、朝向和间距由现场测试选择。避开金属柜体与高干扰位置, 不妨碍指示牌和消防设施。
- 对医院环境, 与设施管理方确认清洁剂、安装工艺与公共区域电池可接触性; 壳体需有防误拆措施。
- 每台标签记录: 设备 ID、楼栋/楼层/坐标、安装日期、固件版本、功率、广播周期、电池更换记录。
- 更换电池后核对极性、标签与广播 ID; 重新检查固定可靠性。CR2477 是一次电池, 不设置充电口。
- 巡检以实际电池监测与抽查确定周期; 故障排查区分电量、设备丢失、信号遮挡、地图变更与手机权限问题。

电池寿命如何估算

使用测得的平均电流 I_{avg} 与经过降额的可用容量 C_{usable} : $T \approx C_{usable}/I_{avg}$ 。需要计入广播周期、LED、配置连接、自放电、低温与电池截止电压。1000 mAh 是候选电池公称容量 [6]。

06 / EVIDENCE AND OPEN ITEMS

设计依据

厂商主来源

访问日期：2026-10-07

1. Minew E5 产品页：现成信标能力与可维护电池。
<https://www.minew.com/product/e5-location-beacon/>
2. Minew E5 产品单：尺寸与广播格式。
<https://www.minew.com/wp-content/uploads/2023/08/E5-poster.pdf>
3. Raytac MDBT42Q 系列规格（Version P）：模组尺寸与接口。
https://www.raytac.com/upload/download_files/38a8a4a0aff945d8484507d60058109b.pdf
4. Nordic nRF52832 模组列表：MDBT42Q-512KV2 与芯片天线。
<https://www.nordicsemi.com/Products/nRF52832/Modules>
5. Nordic nRF52832 产品页：BLE、GPIO、ADC 等 SoC 能力。
<https://www.nordicsemi.com/products/nrf52832?lang=en>
6. Panasonic CR2477：3 V、公称 1000 mAh、24.5×7.7 mm。
<https://energy.panasonic.com/ap/business/products/lithium/coin-cr-standard/models/CR2477>

评审前仍需完成

- 原理图、PCB 布线、天线禁布区与供电瞬态验证。
 - 装配堆叠、公差、固定结构、电池防误拆与清洁兼容性。
 - 手机侧真实扫描、权限、后台策略与室内场景定位验收。
 - 最终料号、供货与成本询价；整机合规与量产测试方案。
- 交付：6 页设计稿、可编辑 LaTeX、UTF-8 BOM CSV、概念图、爆炸图、来源清单与生成提示词。品牌视觉可用于方案展示，硬件能力以后续实测和最终工程资料为准。